TP 1B

La caractéristique d'une résistance · avec des piles

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.

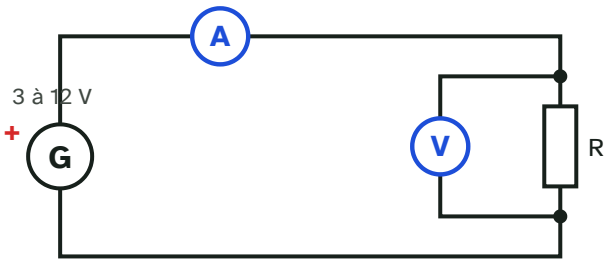
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une thermistance est une résistance dont la valeur change avec la température. Avant de l'utiliser comme capteur, on étudie le comportement d'une résistance ordinaire : quelle relation y a-t-il entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse ?

MATÉRIEL

- des piles : deux de 1,5 V, une de 4,5 V et une de 9 V, avec leurs supports
- deux multimètres
- une résistance de 220 Ω sur support
- des fils de connexion



Le montage : la pile remplace le générateur ; ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

Partie A · Mesures

1. Réalise le montage avec une pile de 1,5 V. Ampèremètre sur le calibre 200 mA, voltmètre sur le calibre 20 V. Fais vérifier.
2. Mesure la tension U aux bornes de la résistance et l'intensité I en mA.
3. Recommence avec 3 V (deux piles de 1,5 V en série), 4,5 V, 6 V (pile de 4,5 V + pile de 1,5 V en série) et 9 V. Débranche entre deux mesures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1,6 V et 7,3 mA ; 3,1 V et 14,1 mA ; 4,6 V et 20,9 mA ; 6,1 V et 27,7 mA ; 9,3 V et 42,3 mA.

U (V)	1,6	3,1	4,6	6,1	9,3
I (mA)	7,3	14,1	20,9	27,7	42,3

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Graphique

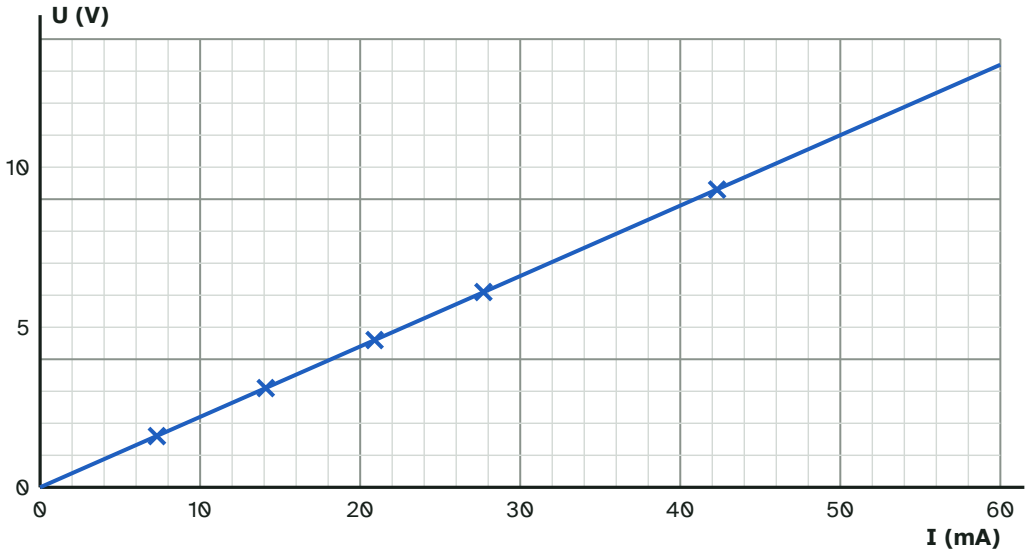
2 Place les points $(I\,;U)$ dans le repère. RÉA

TP 1B

La caractéristique d'une résistance · avec des piles

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.



Caractéristique U = f(I) de la résistance.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu dire de U et I ? ANA

Oui : U et I sont proportionnelles.

Partie C · Exploitation

4 Pour la dernière mesure, convertis I en ampères, puis calcule $\frac{U}{I}$. RÉA

42,3 mA = 0,0423 A ; 9,3 ÷ 0,0423 ≈ 220.

5 Calcule $\frac{U}{I}$ pour une autre mesure. Compare avec la valeur inscrite sur la résistance. ANA

4,6 ÷ 0,0209 ≈ 220 : c'est la valeur de la résistance, 220 Ω.

6 Vérifie en mesurant la résistance seule avec le multimètre en ohmmètre (montage débranché). VAL

L'ohmmètre indique environ 220 Ω.

7 Écris la relation entre U, R et I. COM

$U = R \times I$.